單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

# 可用性與人因

Usability & Human Factors — 好不好用，攸關能不能用、安不安全

涵蓋： ISO 9241-11 · 設計原則 · Nielsen 十大準則 · 可用性測試 · SUS · IEC 62366 醫材人因

實例：一款胰島素劑量計算 App 的可用性與人因評估，從專家檢視到總結驗證

先修： 3.1 質性研究 · 對應： ISO 9241 / IEC 62366 / FDA 人因指引 · 建議學期： S2

本簡報五個部分 Five Parts

# 課程地圖 Course Map

從『可用性是什麼』一路走到『醫材人因驗證與報告』

| 部分 | 主題 | 你會學到 |
| --- | --- | --- |
| Part 1 | 可用性是什麼 | ISO 9241-11 定義、為何在健康領域攸關安全 |
| Part 2 | 人因設計原則 | Norman 原則、 Nielsen 十大準則、錯誤類型 |
| Part 3 | 評估方法 | 形成性 vs 總結性、專家檢視、可用性測試、 SUS |
| Part 4 | 醫材人因與安全 | IEC 62366 、使用錯誤、 FDA 總結驗證、可近性 |
| Part 5 | 綜合實例 + 報告 | 胰島素 App 全程評估 · 報告 · 作業 |

**教學重點** 一句話抓重點：一個健康工具『好不好用』，決定了它能不能被採用、會不會出人命。可用性不是『介面美不美』，而是『使用者能不能正確、有效率、無挫折地達成目標』——在醫療現場，難用的設計會直接造成用藥錯誤與病人傷害。

Opening

# 為什麼可用性與人因攸關『安全』？

## 難用的醫療介面，會直接害死人

**難用的四種代價**




**出錯時，你問哪一個問題?**




**教學重點**　人因工程的核心信念：『出錯時，先檢討設計，而不是責怪使用者』。人一定會犯錯——好的設計預期錯誤並防止它、或讓它不致造成傷害。這在醫療尤其關鍵：一個難用的輸液幫浦或用藥 App ，可能讓最專業的護理師也給錯藥。

1

PART 1

# 可用性是什麼

## What Is Usability?

對應： ISO 9241-11 · SEIPS

先把『可用性』定義清楚——它有三個可測量的面向，
再理解為何在健康領域，它直接連到病人安全。

# ISO 9241-11：可用性的三個可測面向

在『特定使用情境』下，特定使用者達成目標的…

**使用情境 Context of use：**誰（第一型糖尿病成人） × 任務（餐前算胰島素劑量） × 環境（家中、餐桌旁）

### 效果 Effectiveness

正確且完整地達成目標

任務成功率

**8 / 10 人**

錯誤率

**2 人單位錯**

### 效率 Efficiency

達成目標所花的資源

完成時間

**平均 95 秒**

點擊數

**12 次**

### 滿意度 Satisfaction

使用時的舒適與正向態度

SUS

**71 分**

一句話

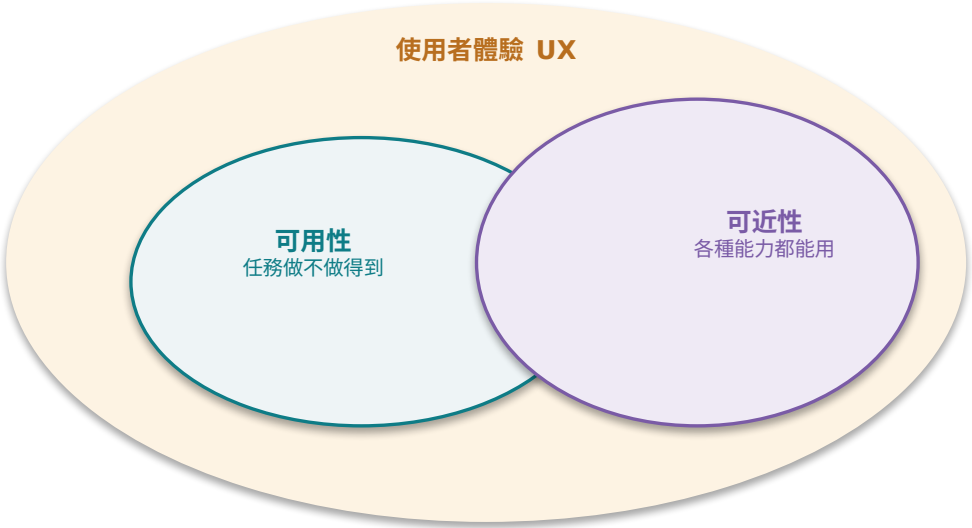
**「單位那邊讓我很緊張」**

胰島素 App 數值為教學示意（承第 24 張實例）。三面向要一起看：做得到但很慢很煩，在臨床現場等於不會被用。

**教學重點**　三個關鍵字：① 可用性一定要綁『使用情境 (context of use)』——誰用、做什麼任務、在什麼環境（急診 vs 診間差很多）。② 它是『可測量』的，不是主觀『覺得好用』。③ 三面向要一起看：一個介面可能『做得到（有效）』但『很慢很煩（效率 / 滿意度差）』——在忙碌的臨床現場，慢與煩就等於不會被用。

# 可用性 vs 使用者體驗 vs 可近性

三個相關但不同的概念




**可用性 Usability**
能不能有效、有效率、滿意地完成任務（ISO 9241-11）
→ 任務導向、可測量

**使用者體驗 UX**
使用『前、中、後』的整體感受：期待、信任、情緒、品牌
→ 範圍最大，涵蓋可用性

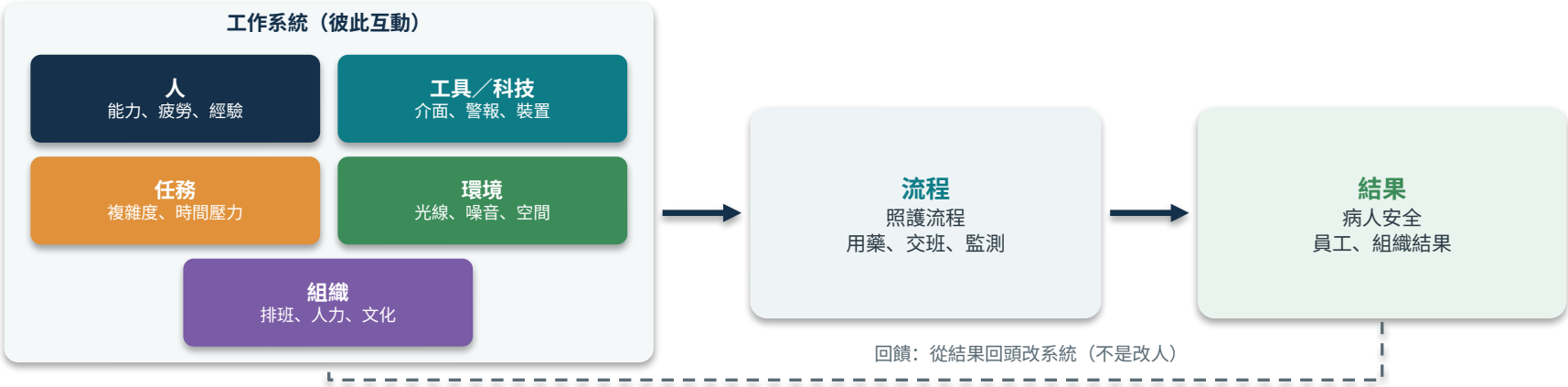
**可近性 Accessibility**
視、聽、行動、認知障礙者也能用（WCAG、輔助科技）
→ 健康工具的使用者常是長者與失能者

**教學重點**　別混用：可用性是『任務能不能順利完成』（可測）；UX 是更廣的整體感受；可近性是『各種能力的人都能用』。健康工具三者都要顧——尤其可近性，因為使用者常含長者、視障、認知功能受損者（呼應 9.6 數位落差）。做好可近性，往往也讓所有人更好用。

# 人因工程：問題常在『系統』，不在『人』

## SEIPS—— 把安全看成整個工作系統的產物

**SEIPS：病人安全是整個『工作系統』的產物**

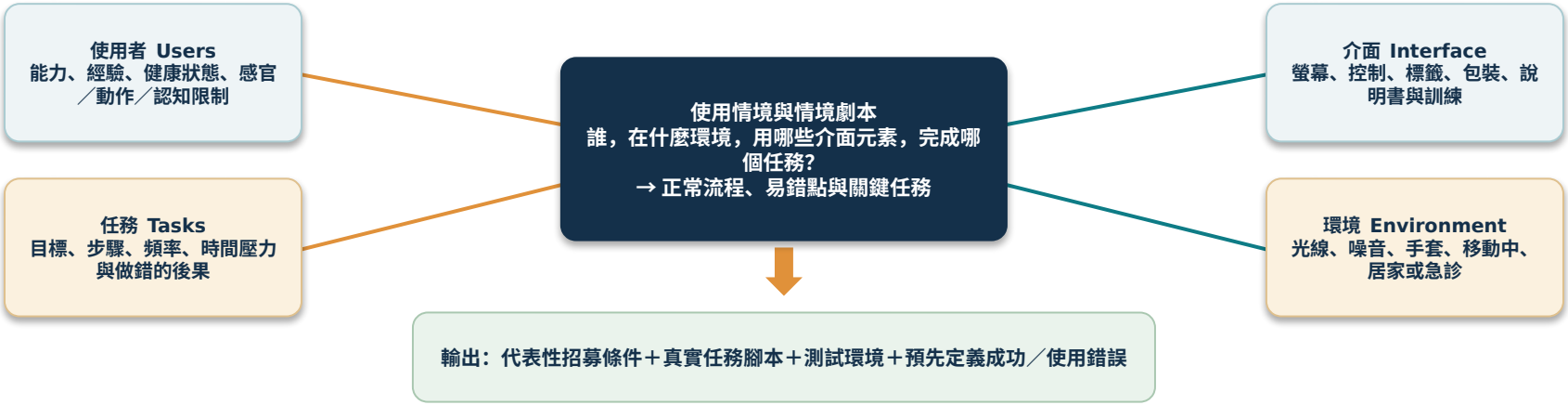



Carayon 等（2006） SEIPS； SEIPS 2.0 （Holden 等， 2013）另將環境分為內部與外部。

**教學重點** 典範轉移：傳統把錯誤歸咎『粗心的個人』；人因工程（與病人安全科學）主張——錯誤是『系統與設計』的產物。 SEIPS 模型提醒你，一個用藥錯誤背後往往是介面、警報、排班、環境、組織壓力交織的結果。改善設計與系統，遠比要求個人『更小心』有效。

# 先畫清楚使用情境，再談介面好不好用

相同介面由不同人、在不同環境執行不同任務，可能產生完全不同的效率、錯誤與風險。




來源： FDA Human Factors Considerations； FDA Human Factors Guidance 2016

**教學重點　ISO 9241-11 的可用性必須綁定使用情境。醫材人因更要把使用者、任務、環境與完整介面一起描述；介面不只螢幕，也包括包裝、標籤、說明與訓練。這張情境圖會直接轉成招募條件、任務腳本、測試環境與風險分析的輸入。**

2

PART 2

# 人因設計原則

## Design Principles

對應： Norman · Nielsen 十大準則

好用的東西背後有共通原則。

先學 Norman 的設計原則與 Nielsen 十大準則，再懂『錯誤』怎麼被設計預防。

# Norman 的設計原則：好設計會『自己說話』

不用說明書，看一眼就知道怎麼用




Norman《設計的心理學》（2013 修訂版）。好設計讓系統行為符合使用者的『心智模型』——一看就懂、一用就對。

**教學重點**　核心觀念『心智模型』：使用者心裡對『這東西怎麼運作』有一套假設。好設計讓系統行為符合使用者的心智模型——一看就懂、一用就對。當介面違反直覺（如關鍵按鈕藏起來、送出後沒回饋），使用者就會困惑、犯錯。 Norman 的《設計的心理學》是人因的入門聖經。

# Nielsen 十大可用性準則

專家檢視介面時的檢查清單

### 1 系統狀態可見

**例:**
上傳中顯示進度與『已同步』

### 2 貼近真實世界

**例:**
寫『飯前』不寫
『 preprandial 』

### 3 使用者控制與自由

**例:**
誤按可『復原』，不必重來

### 4 一致與標準

**例:**
『確認』永遠在同一位置

### 5 預防錯誤

**例:**
超出範圍的劑量直接擋下

### 6 辨識優於回憶

**例:**
列出常用藥，不要求記藥名

### 7 彈性與效率

**例:**
老手可設常用餐點捷徑

### 8 美觀簡約

**例:**
劑量頁不放廣告與無關資訊

### 9 協助辨識並修復錯誤

**例:**
『血糖值偏高，請確認單位』

### 10 說明與文件

**例:**
每頁有『? 』可查

**教學重點**　還有 4 項：⑦ 彈性與效率（給新手也給老手捷徑）、⑧ 美觀簡約（別放無關資訊）、⑨ 幫助使用者辨識並修復錯誤（訊息用白話、給解法）、⑩ 說明與文件（必要時易查）。這十項是『啟發式評估』(Part 3) 的基礎——專家拿它逐條檢查介面，快速找出可用性問題。

# 認知負荷與兩條實用法則

## 別讓使用者的腦袋超載

### ① 工作記憶只有幾格




要使用者同時記住四件事 → 再加一件就掉一件

**對策：**分步驟、分群、合理預設、把資訊放在畫面上（不靠記）

醫療現場常被打斷 → 負荷更低才安全

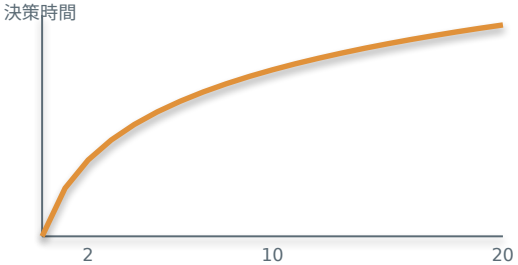
### ② Fitts 定律：大而近，就好按




移動時間 ∝ $\log_2(2D \div W)$：距離 D 越近、目標 W 越大越快

**→ 常用、安全的操作做大；危險操作做小、隔開**

### ③ Hick 定律：選項越多越慢



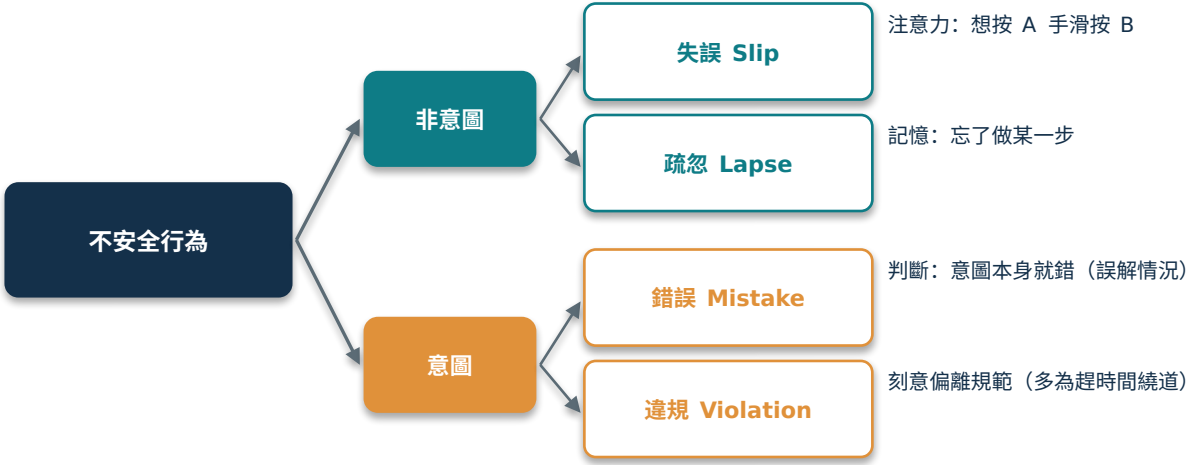

時間 ∝ $\log_2(\text{選項數} + 1)$，選項數由 2→20 決策時間約為 2.8 倍

**→ 精簡選項、分層呈現**

**教學重點**　實務轉化：① 降低認知負荷——一次只問必要的、用合理預設、把複雜任務拆步驟。② Fitts 定律——把『確認送出』做大、把危險的『刪除』做小或分開。③ Hick 定律——別一次丟 20 個選項。在高壓、易分心的臨床環境，減少腦力負擔就是在減少用藥與操作錯誤。

# 失誤 vs 錯誤：兩種人為錯誤，兩種防法

設計要能『預防』也能『攔截』錯誤




Reason （1990） Human Error。高濃度 KCl 例：雙重確認（強制功能）＋劑量上限（限制）＋標紅警示（回饋），比貼『請小心』有效。

**教學重點**　用藥安全實例：高濃度電解質（如高濃度 KCl ）介面，可用『強制功能』要求雙重確認、用『限制』讓劑量無法超過安全上限、用『明顯回饋』標紅警示。這比貼一張『請小心』的標語有效得多——因為它針對『失誤』與『錯誤』的真正成因，從設計上防堵。

# 使用錯誤可能發生在五個認知接點

五個接點：看見 → 理解 → 選擇 → 執行 → 確認




來源： ISO 9241-110:2020； ISO 9241-210:2019； Norman 2013

**把每個使用錯誤定位到認知循環：資訊是否可感知？使用者如何解讀？替代方案是否可比較？動作是否可復原？結果是否清楚確認？修正應優先改設計，而不是把責任推給訓練。**

3

PART 3

# 評估方法

## Evaluation Methods

對應：啟發式評估 · 可用性測試 · SUS

怎麼客觀證明一個介面好不好用？
從快速的專家檢視，到真實使用者測試與量表。

# 形成性 vs 總結性評估：兩個時機，兩種目的

一個在『改的時候』做，一個在『定稿驗證』做




| 形成性 | |
|---|---|
| 目的 | 找出問題、了解原因 |
| 規模 | 小、快、多輪（每輪 5–8 人） |
| 資料 | 質性為主：觀察、放聲思考 |

| 總結性 | |
|---|---|
| 目的 | 證明達到可用性／安全門檻 |
| 規模 | 較大；醫材每類使用者 ≥ 15 人 |
| 資料 | 預定成功標準、使用錯誤、根因 |

**教學重點**　用對時機：開發途中要多做『形成性』測試——小規模、快速、目的是『找問題來修』。等設計定稿，再做一次嚴謹的『總結性』驗證，證明它達到可用性與安全門檻。最常見的錯誤是只在最後做一次測試——那時才發現大問題，已經來不及改。

# 形成性評估要形成迴圈，而不是一次『找問題』

每一輪都要把觀察轉成根因、改版與下一輪的風險優先序。




來源：ISO 9241-210:2019； IEC 62366-1； FDA Human Factors Guidance 2016

**形成性評估的價值在於快速改進，而不是估計母群平均。每輪應明確任務與風險、觀察使用行為、做根因分析、優先改介面，再用下一輪確認舊問題是否消失且未引入新問題。**

# 啟發式評估：專家用準則快速抓問題

便宜、快，但抓不到所有真實問題

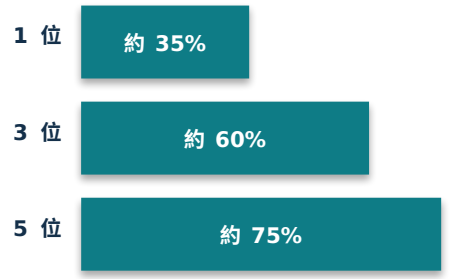
**1 各自檢視** → **2 記錄** → **3 彙整**

| 1 各自檢視 | 2 記錄 | 3 彙整 |
|---|---|---|
| 3–5 位專家逐頁對照十大準則 | 違反哪條、在哪、嚴重度（15A） | 合併重複問題、排優先序 |

**問題清單範例（胰島素 App）**

| | | 嚴重度 |
|---|---|---|
| 單位只顯示數字，沒寫 mg/dL | #2 貼近真實、 #5 預防錯誤 | 4 |
| 送出後沒有任何回饋 | #1 系統狀態可見 | 3 |
| 『確認』在不同頁位置不同 | #4 一致與標準 | 2 |

**評估者越多，抓到越多（平均）**




**限制**
專家 ≠ 真實使用者：想像不到夜班護理師的分心 → 不能取代使用者測試

評估者人數與發現比例取自 Nielsen （1994） How to Conduct a Heuristic Evaluation （中間值為內插近似）；問題清單為教學示意。

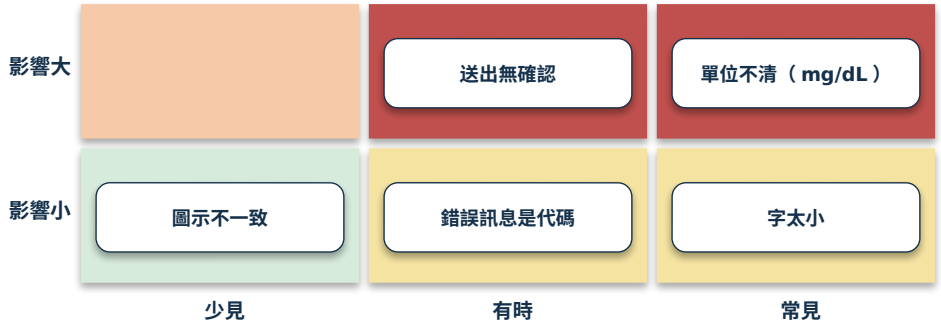
**教學重點** 定位：啟發式評估是『低成本的第一道篩』——在花錢招募使用者前，先讓專家用十大準則抓出明顯問題。 3–5 位專家通常能找出大部分啟發式問題。但它取代不了真實使用者測試，因為專家想像不到真正的護理師在忙碌夜班會怎麼誤用你的介面。

# 問題找到了，先修哪個？嚴重度 0–4 分

嚴重度看三件事：多常發生、後果多大、會不會一再卡住；醫療情境再加一條——安全相關一律優先

- **0** 不是問題
- **1** 外觀問題：有空再修
- **2** 小問題：低優先
- **3** **大問題：優先修**
- **4** **災難：上市前必修**

**頻率 × 影響：把問題放上去（胰島素 App 示意）**




**醫療規則：** 『送出無確認』雖不常見，但可能讓錯誤劑量直接生效 → 仍列 4 分

依據： Nielsen （1995） Severity Ratings for Usability Problems；格內分數與問題位置為教學示意。

**教學重點** 嚴重度由評估者各自評、再取平均，避免一人說了算。醫療產品要多一道規則：凡可能造成傷害的問題（多為關鍵任務上的使用錯誤），即使很少發生也列最高優先，不能因頻率低而延後。

# 認知走查：沿著任務一步一步問四個問題

啟發式評估看『整個介面』；認知走查看『第一次用的人，每一步走不走得下去』

| | |
|---|---|
| ① 使用者會想做這一步嗎? | 目標對嗎 |
| ② 會注意到正確的操作元件嗎? | 看得到嗎 |
| ③ 會把元件和想做的事連起來嗎? | 看得懂嗎 |
| ④ 做完後，看得懂回饋嗎? | 知道成功了嗎 |

**怎麼做**

1–3 位評估者＋一個任務腳本＋每一步的正確操作；逐步回答四問並記錄理由（Wharton 等， 1994 ）

**走查例：任務『輸入飯前血糖 180 』**

| | 問① | 問② | 問③ | 問④ |
|---|---|---|---|---|
| 點『記錄血糖』 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在欄位輸入 180 | ✓ | ✓ | ✗ | — |
| 選單位 | ✗ | ✗ | — | — |
| 按『儲存』 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

**失敗故事：** 單位藏在下拉選單、預設 mmol/L → 使用者不知道要選（①②否）；儲存後只閃一下（④否）

**教學重點** 認知走查特別適合『初次使用、沒人教』的情境，例如病人在家第一次打開 App 。四個問題任何一個答『否』，就是一個要寫下的失敗故事。它和啟發式一樣不需招募使用者，但同樣不能取代真人測試。

# 可用性測試：看真實使用者『真的怎麼用』

放聲思考，讓你看見卡在哪、為何卡

**測試怎麼配置**

**受試者**
做真實任務、說出想法

**主持人**
不引導、不幫忙

錄影
錄螢幕

**觀察者／記錄者（隔壁或線上）**
記：成功／失敗、時間、錯誤、猶豫、語錄

**放聲思考的價值：**你要的不只是『成功或失敗』，而是『為什麼』

**受試者邊做邊說（示意）**
「嗯…這個 180 要填在哪？上面寫『值』…是 mmol 嗎？我先填 18 好了。」
→ **一句話就揭露心智模型錯誤：單位混淆**

**要幾個人？**
形成性：每輪 5–8 人、多輪迭代（16A、16C）
總結性／醫材：每類使用者 ≥ 15 人（第 21 張）

**教學重點**　為什麼放聲思考這麼有用：你要的不只是『成功或失敗』，而是『為什麼』。聽使用者邊做邊說，你會聽到他們的心智模型、誤解、猶豫——這正是問題根源。忍住不出手幫忙是關鍵：你一提示，就看不到真實的卡關了。形成性測試用小樣本（約 5 人）多輪迭代最有效率。

# 「測 5 人」不是樣本公式：先看目的、風險與異質性

小樣本適合形成性迭代；醫材驗證則要涵蓋每個不同使用者族群、所有關鍵任務與真實條件。

## 形成性：目的是找問題並迭代

- 小輪次｜常以 5–8 人／輪開始，但不是固定公式
- 分層招募｜每個重要使用者型態都要出現；異質性越高越需增加
- 邊測邊改｜問題趨勢、風險與新發現決定是否再開下一輪

## 總結／醫材驗證：目的是證明使用安全

- 代表性族群｜依能力、角色與任務差異界定 distinct user populations
- FDA 基準｜每個不同使用者族群至少 15 人，並涵蓋所有關鍵任務
- 驗證條件｜最終介面、真實環境／訓練；記錄錯誤、 close call 與根因

「5 人找到 85% 問題」是平均化模型，不是保證； Faulkner 的實驗中，不同 5 人樣本找到的問題比例約為 55%–99%。

來源： Faulkner 2003； FDA Human Factors Guidance 2016

**教學重點　形成性評估靠小樣本、多輪迭代快速找根因。放聲思考能揭露心智模型與誤解；避免提示，才能觀察真實卡關。**

# 任務腳本與主持：問法一歪，測試就白做

好任務給『情境與目標』，不給『按哪裡』；主持人只陪伴、不提示

| ✗ 會洩題的任務 | | ✓好的任務 | |
|---|---|---|---|
| 指令式 | 「請點『劑量計算』按鈕」→ 直接告訴他按哪 | 情境 | 「你剛量到血糖 180，準備吃一碗白飯，請算出這餐要打幾單位」 |
| 術語 | 「請設定胰島素對碳水比值」→ 用了介面的字 | 目標 | 說要達成什麼，不說怎麼做 |
| 沒標準 | 「試試看算劑量」→ 怎樣算成功? | 成功標準 | 事先定：算出 6 單位且單位為 mg/dL |

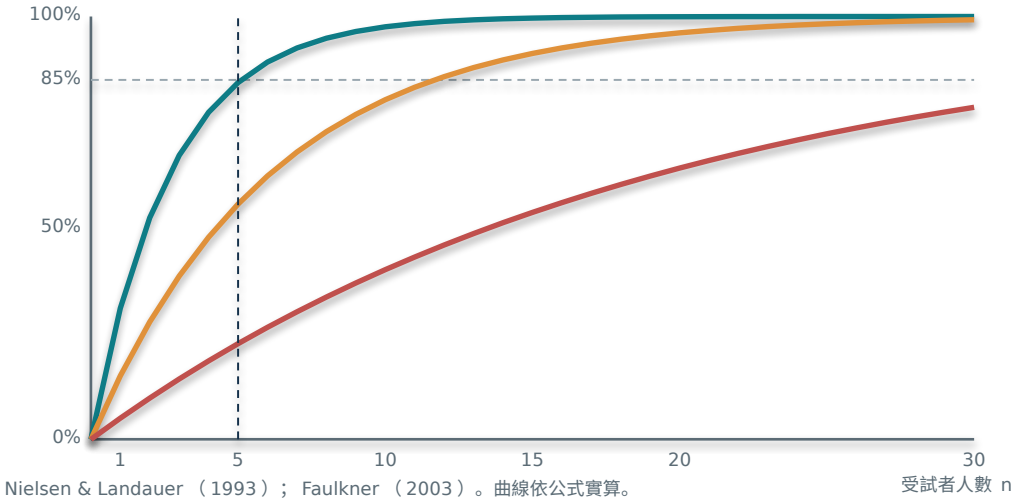
**一場測試的流程（約 45–60 分鐘）**

| 同意與暖身 | 練習放聲思考 | 任務 1…n | 任務後問題 | SUS ＋訪談 |
|---|---|---|---|---|
| 說明錄影、可隨時停止 | 用無關小任務先練 | 觀察、計時、記錄 | 每題後單題 SEQ | 回顧卡住的地方 |

**教學重點**　任務要寫成使用者真實會遇到的情境，並在測試前定好『怎樣算成功』。主持時最難的是忍住：使用者卡住時，先數到十、再用中性提問；一旦說出『按右上角』，這個任務就失去觀察價值，要記為『經協助完成』。

# 『5 人找到 85%』從哪來？畫出發現率曲線

發現機率＝1 −（1 − p）ⁿ；p 是『一個問題被一位使用者遇到的機率』




Nielsen & Landauer（1993）；Faulkner（2003）。曲線依公式實算。

**p = .31（常見問題）**
5 人 84%；達 85% 需 6 人

**p = .15**
5 人 56%；達 85% 需 12 人

**p = .05（罕見問題）**
5 人 23%；達 85% 需 37 人

**另一個前提：** p 是平均值；使用者異質（長者 vs 年輕人）時，各族群要分開招募（Faulkner 2003）

**教學重點** 5 人能抓到 85% 只在 p≈.31 時成立。罕見但致命的問題 p 很小（例如 .05），5 人只有 23% 機會看到——這正是醫材總結性驗證要求每類 15 人以上、且要涵蓋所有關鍵任務的原因。

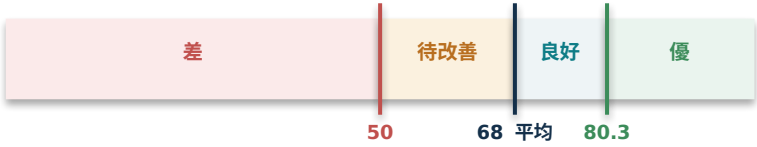
# 可用性指標與 SUS 量表

把『好不好用』變成可比較的數字

| 效果 | 效率 | 滿意 |
|---|---|---|
| 任務成功率 | 完成時間 | SUS （10 題） |
| 錯誤次數與類型 | 步驟／點擊數 | 單題 SEQ （任務後） |
| | 求助次數 | |

客觀指標回答『做不做得到、多快』； SUS 回答『覺得如何』——要一起看，再加質性觀察才知道『為什麼』

**SUS 分數怎麼讀（0–100，不是百分比）**




**三個常見誤讀**

✗ SUS 72 ＝ 72% 好用 → 不是百分比
✗ 68 ＝及格就好 → 68 只是平均
✗ 逐題解讀 → SUS 是單一總分（算法見 17A）

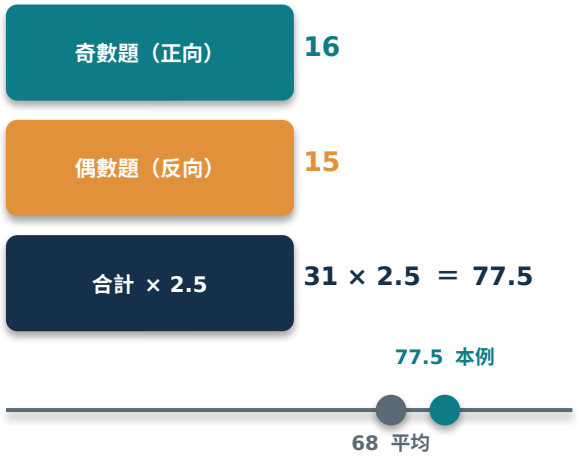
基準： Bangor 等（2008、2009）； Sauro & Lewis （2016）以約 80.3 為 A 級下限。

**教學重點** 善用 SUS： 它只有 10 題、幾分鐘填完，卻能給你一個可跨產品、跨時間比較的可用性分數。記住基準——約 68 是平均，不是『好』；要拿到 80 以上才算優秀。但 SUS 是『整體主觀感受』，要搭配客觀指標（成功率、時間、錯誤）與質性觀察一起看，才知道『為什麼』分數高或低。

# SUS 怎麼算：一份問卷的完整計分

10 題、1–5 分；奇數題正向、偶數題反向，換算後總和 × 2.5 ＝ 0–100

| 題目（意譯摘要） | 作答 | 換算 |
|---|---|---|
| 1. 我想我會經常使用 | 4 分 | 4 − 1 = 3 |
| 2. 我覺得它過度複雜 | 2 分 | 5 − 2 = 3 |
| 3. 我覺得它容易使用 | 4 分 | 4 − 1 = 3 |
| 4. 我需要技術人員協助才能用 | 1 分 | 5 − 1 = 4 |
| 5. 各項功能整合得很好 | 5 分 | 5 − 1 = 4 |
| 6. 我覺得太不一致 | 2 分 | 5 − 2 = 3 |
| 7. 多數人能很快學會 | 4 分 | 4 − 1 = 3 |
| 8. 我覺得用起來很笨拙 | 2 分 | 5 − 2 = 3 |
| 9. 我用起來很有信心 | 4 分 | 4 − 1 = 3 |
| 10. 要先學很多才能上手 | 3 分 | 5 − 3 = 2 |




Brooke （1996） SUS: a 'quick and dirty' usability scale；題目為意譯摘要，正式施測請用已驗證之中文版。作答為示意。

**教學重點**　SUS 只能算總分，不要逐題解讀或拿單題比較。中文施測請用已驗證的翻譯版，並保留奇偶正反向排列（防止填答者一路勾同一欄）。少於約 10 人時分數波動很大，要附信賴區間或只作參考。

# 5 人有 4 人成功＝ 80%？ 先看信賴區間

小樣本的成功率很不穩：用調整 Wald 法（adjusted Wald）算 95% CI

$$\hat{p}_{調} = (x + z^2/2) \div (n + z^2)$$

$z = 1.96 \rightarrow$ 分子 $+ 1.92$、分母 $+ 3.84$；$CI = \hat{p}_{調} \pm 1.96 \times \sqrt{[\hat{p}_{調}(1-\hat{p}_{調}) \div (n + 3.84)]}$

**例：4／5 成功**

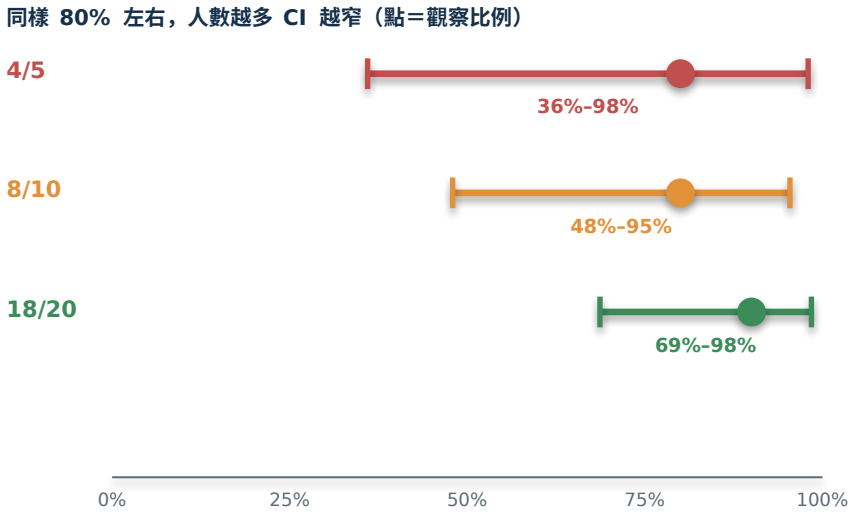
$\hat{p}_{調} = (4 + 1.92) \div (5 + 3.84) = 0.67$

$SE = \sqrt{(0.67 \times 0.33 \div 8.84)} = 0.158$

**95% CI ＝ 0.67 ± 0.31 → 36%–98%**

任務時間：小樣本建議報幾何平均數（時間分布右偏）

Sauro & Lewis（2016）Quantifying the User Experience, 2nd ed.；區間依公式實算。

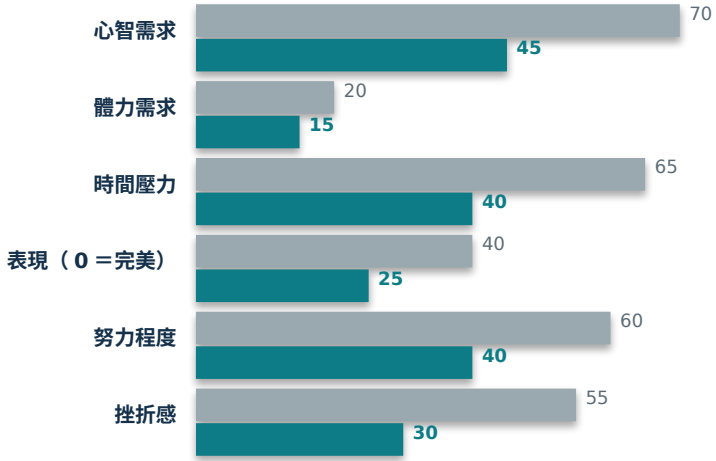



**教學重點** 形成性測試的人數，是為了『找出問題』，不是為了『精準估成功率』：4/5 成功的 CI 從 36% 到 98%，幾乎什麼都說明不了。要宣稱『成功率達標』，需要總結性的人數，並事先定好門檻。

# 工作負荷 NASA-TLX：好用，也要『不累』

六個向度各 0–100； Raw TLX 直接取平均。適合比較新舊版本或不同情境（如大夜班）

■ 舊版 ■ 改版後 （胰島素 App，示意）




Hart & Staveland （1988）； Hart （2006） NASA-TLX: 20 years later。分數為教學示意。

**Raw TLX （六項平均）**

舊版 **51.7**

改版 **32.5**

降幅約 **37%**

**施測要點**

每個任務做完立刻填；原版另有兩兩比較的加權步驟，研究多用不加權的 Raw TLX

**教學重點** 成功率相同時，負荷高的介面在忙碌、疲勞時更容易出錯，所以醫療人因常同時量 TLX。注意『表現』向度是 0＝完美、100＝失敗，方向與其他題相同（越低越好）。新舊版差異需在同一任務、同一族群下比較。

4

PART 4

# 醫材人因與安全

## Human Factors for Medical Devices

對應： IEC 62366 · FDA 人因 · 可近性

醫材與數位療法的可用性是『法規要求』，不是加分項。
這一部教你醫材人因流程、使用錯誤與可近性。

# IEC 62366-1： 把可用性做成一套工程流程

不是最後測一下，而是貫穿開發全程

| 1 使用規格 | 2 找關鍵任務 | 3 使用相關風險 | 4 形成性評估 | 5 總結性驗證 |
|---|---|---|---|---|
| 誰用、做什麼、在哪裡（使用情境，第 07A 張） | 做錯或沒做可能嚴重傷害的任務 | 哪裡會出使用錯誤、後果多嚴重（20A） | 邊開發邊測邊改（14A） | 凍結後、代表性使用者、模擬情境（21A） |

**全部收進『可用性工程檔案』 Usability Engineering File → 送審時的人因證據**

**為什麼重要：** IEC 62366-1 是 FDA 認可的共識標準；數位療法（DTx）、醫材級 App 都適用；可用性是安全的一環，不是美觀。

**教學重點** 關鍵轉念：對醫材而言，可用性是『安全法規要求』。 IEC 62366-1 要你把人因當成一套貫穿開發的工程流程——先界定誰用、找出攸關安全的關鍵任務、分析哪裡會出使用錯誤、邊開發邊測（形成性）、定稿後正式驗證（總結性）。這和你之前學的『臨床試驗 (9.4)』一樣，是產品能不能上市的門檻。

# 使用錯誤：責任在設計

從「責怪使用者」轉向「找出設計缺口」

**事件：** 病人把血糖 180 mg/dL 當成 18 輸入 → App 算出過低劑量

**使用者錯誤 User error**
**問：** 他為什麼這麼粗心?
**做：** 再教育一次、要他更小心
**→ 下一位病人還是會錯**

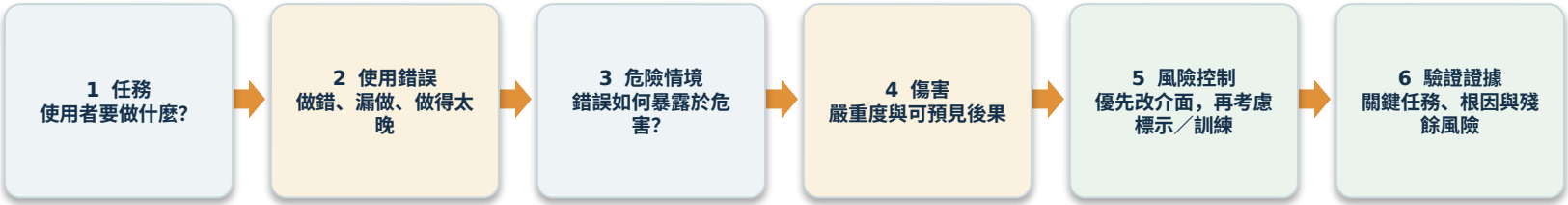
**使用錯誤 Use error**
**問：** 介面哪裡讓錯誤容易發生?
**做：** 單位明確顯示＋鎖定、範圍限制、異常值確認
**→ 所有人都不容易再錯**

| 找關鍵任務 | 列使用錯誤 | 設計降風險 | 驗證殘餘風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 做錯會傷害病人 | 做錯、漏做、太晚 | 強制功能、限制、回饋 | 總結性驗證確認可接受 |

**教學重點** 用詞的力量：從『使用者錯誤 (user error)』改成『使用錯誤 (use error)』，反映了典範轉移——不再第一時間怪人，而是問『設計哪裡讓錯誤容易發生』。醫材人因的核心就是找出『關鍵任務』（做錯會傷人），分析可能的使用錯誤，並用設計把風險降到可接受——再用總結驗證證明給法規看。

# 醫材人因的核心，是一條可追溯的安全證據鏈

從任務與使用錯誤一路追到危險、傷害、風險控制、驗證證據與殘餘風險，不能只交一份測試結果。




**關鍵任務＝做錯或不做，可能造成嚴重傷害的任務；清單會隨設計與形成性發現更新。**

血糖值輸入 → mg/dL ／ mmol/L 混淆 → 劑量計算錯誤 → 嚴重低血糖 → 單位鎖定＋範圍限制 → 情境驗證無危害性使用錯誤

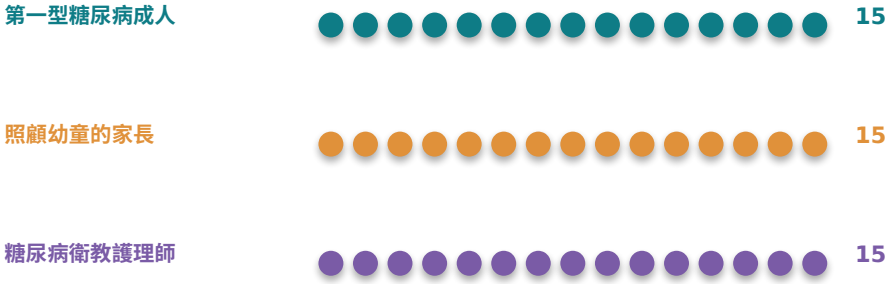
來源： ANSI AAMI IEC 62366-1:2015+AMD1:2020； FDA Human Factors Guidance

**教學重點　IEC 62366-1:2015+A1:2020 與 FDA 指引都把人因連到風險管理。關鍵任務不是憑直覺選，而是由使用錯誤可能造成的嚴重傷害倒推；風險控制優先修改介面，標示與訓練因依賴記憶而較弱。最後必須用代表性情境驗證控制措施有效，並解釋殘餘風險。**

# FDA 人因：總結性驗證怎麼做

## 定稿前的『安全大考』

**例：胰島素 App 有三類使用者 → 至少 3 × 15 ＝ 45 人**




使用者族群依能力、角色、任務差異界定（distinct user populations）； IEC 62366 本身未規定人數， 15 人／群是 FDA 指引的基準

- ✓ **模擬真實使用**
  最終介面、標示、訓練與環境
- ✓ **聚焦關鍵任務**
  每個關鍵任務都要被測到
- ✓ **記錄每個使用錯誤**
  含 close call 、求助、困惑
- ✓ **逐一根因分析**
  介面如何造成或促成失敗
- ✓ **下結論**
  殘餘使用風險是否可接受

**教學重點** 總結性驗證是『安全大考』：在模擬真實使用的情境下，讓每一類代表性使用者（FDA 期望每群至少 15 人）操作定稿產品，看『關鍵任務』能不能安全完成，並分析每個使用錯誤的根因。它不是拿來『找問題改設計』（那是形成性的工作），而是產出『殘餘使用風險可接受』的客觀證據——這是上市審查的關鍵文件。

# 總結性驗證要把代表性、關鍵任務與真實情境一起鎖定

它不是大型滿意度調查，而是對最終介面的使用安全提出證據。

## 測試設計：先把三件事固定

- 代表性使用者｜每個 distinct user population
- 關鍵任務｜遺漏或錯誤可能造成嚴重傷害
- 真實條件｜最終介面、標示、訓練與環境

## 證據判讀：不是只看完成率

- 行為證據｜成功、使用錯誤、 close call 、求助
- 根因分析｜介面如何造成或促成失敗
- 風險結論｜控制有效？殘餘風險可接受？

**FDA 一般建議每個不同使用者族群至少 15 人；人數不能取代代表性、關鍵任務覆蓋與根因分析。**

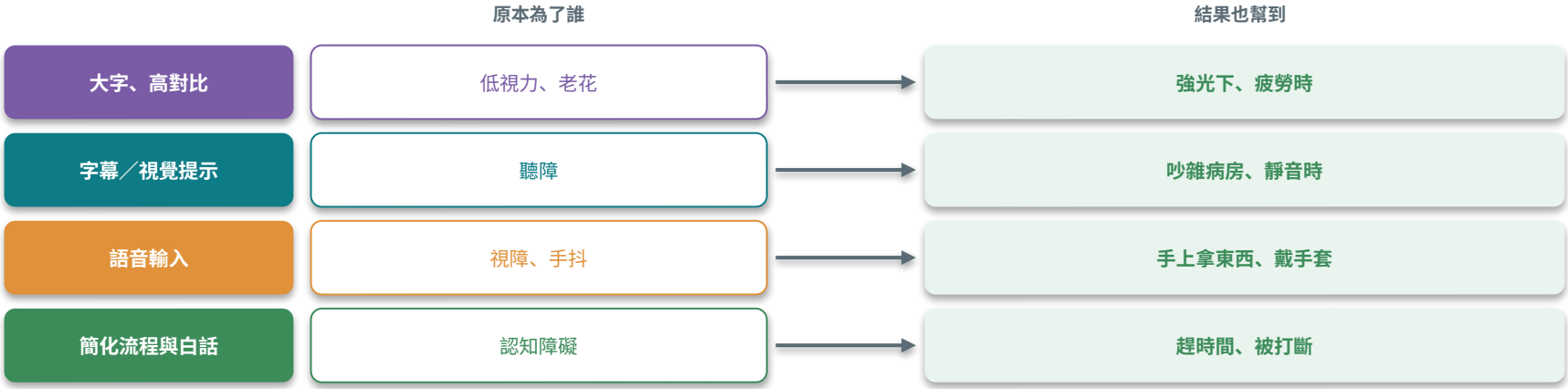
來源： FDA Human Factors Guidance 2016； IEC 62366-1:2015+A1:2020

**驗證前應凍結介面，使用代表性族群在模擬或實際使用條件下完成所有關鍵任務。記錄成功以外的近失誤、困惑與求助，逐一分析根因，最後才判斷殘餘使用風險是否可接受。**

# 可近性與包容設計：別把人排除在外

## 健康工具的使用者，最需要無障礙

**路緣切口效應：為障礙者設計，所有人都受益**




**教學重點**　包容設計的雙贏：為障礙者設計（大字、高對比、清楚語言、鍵盤操作），往往讓所有人在疲勞、分心、趕時間時也更好用——這叫『路緣切口效應』。健康工具的使用者恰恰最可能是長者與失能者，若只找年輕健康者測試，你會漏掉最關鍵族群的真實問題（呼應 9.6 數位落差）。

# WCAG 2.2 把無障礙要求變成可檢驗的介面條件

高對比與大字只是起點；鍵盤、焦點、目標尺寸、錯誤復原、登入與輔助科技狀態訊息同樣關鍵。

**WCAG 2.2 是數位介面的可檢驗底線；合規仍不能取代障礙者的真實使用測試。**

**可感知 Perceivable**
文字替代、高對比、放大後不漏資訊；不能只用顏色傳達狀態

**可操作 Operable**
鍵盤可用、焦點不被遮住、點擊目標足夠大；拖曳要有替代操作

**可理解 Understandable**
清楚標籤與錯誤建議、一致協助、避免重複輸入；驗證流程不考記憶

**穩健 Robust**
元件名稱／角色／狀態可被輔助科技讀取；狀態訊息能被即時宣告

**健康情境加做：低視力、手抖、失聰、認知障礙、疲勞與單手操作；檢查提醒、錯誤復原、登入驗證與危險操作是否仍可完成。**

來源： W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.2； WAI What's New in WCAG 2.2

**教學重點　WCAG 2.2 延續可感知、可操作、可理解、穩健四原則，並新增焦點不被遮住、拖曳替代、最小目標尺寸、一致協助、避免重複輸入與可近登入等條件。合規檢查回答「是否達標」，障礙者測試則回答「在真實健康任務中是否真的可用」，兩者都需要。**

# 包容設計要測三種限制：永久、暫時與情境性

同一個人的能力會隨健康、環境與任務改變；可近性不是少數人的例外需求。

## 永久限制

低視力／聽力損失
肢體或認知障礙

設計：替代通道＋輔助科技

## 暫時限制

術後疼痛／手部受傷
藥物影響／短期疲憊

設計：容錯＋低負荷操作

## 情境限制

強光／噪音／單手抱嬰
急診壓力／網路不穩

設計：彈性＋清楚回饋

**用 persona spectrum 找出共通限制：看不清、聽不到、手不便、記不住或無法專注。替代路徑可同時支援永久、暫時與情境受限者；仍要用真實任務驗證。**

5

PART 5

# 綜合實例與報告

## Worked Example & Reporting

一款胰島素劑量計算 App 的人因評估

把 Part 1–4 串起來：從專家檢視、可用性測試到總結驗證，
看一個攸關安全的健康 App 怎麼被評估與改善。

# 實例：胰島素劑量計算 App 的人因評估

一個算錯就可能致命的介面，怎麼把關

| 界定與風險 | 啟發式評估 | 可用性測試 | 改設計 | 總結驗證 |
|---|---|---|---|---|
| 關鍵任務：輸入血糖與碳水、算劑量<br>**算錯 → 低／高血糖：高風險** | 3 位專家依 Nielsen 準則<br>**發現：單位不清、無確認、回饋弱** | 8 位病人放聲思考<br>**2 人把 mg/dL 當 mmol/L** | 單位標示＋鎖定<br>範圍限制、二次確認<br>**強制功能防超量** | 每類使用者 ≥ 15 人、模擬情境<br>**關鍵任務零危害性使用錯誤** |

**這一例的教訓**
專家只看出『單位不清』；病人實際把 180 打成 18，才看見後果有多嚴重 → 專家檢視與真人測試缺一不可；改設計後要再測，確認舊問題消失且沒有新問題

**教學重點**　看整體：一個攸關安全的健康 App，不是『做好上架』就好。它先界定關鍵任務與風險，用啟發式評估快速抓問題、用可用性測試看真實使用者怎麼誤用（如搞錯血糖單位！）、據以改設計（單位標示＋範圍限制＋二次確認），最後用總結驗證證明關鍵任務不再有危害性使用錯誤。這就是把可用性當『病人安全』來做。

# 報告可用性研究：講清楚才可信、可複製

## 別只丟一個 SUS 分數

| | ✓該報告什麼 | ✗常見不足 |
|---|---|---|
| 使用者 | 誰、幾人、怎麼招募、代表性 | 只寫『10 位受試者』 |
| 任務與情境 | 任務腳本、環境、是否有訓練 | 沒說任務是什麼 |
| 指標 | 成功率（含 CI）、時間、錯誤、 SUS | 只丟一個 SUS 分數 |
| 發現 | 問題、嚴重度、根因、怎麼改 | 只列問題不分輕重 |
| 評估類型 | 形成性或總結性，說清楚 | 把 5 人形成性當驗證 |

報告格式可參考 ISO/IEC 25062:2006 Common Industry Format （CIF）；醫材另需完整可用性工程檔案。

**教學重點　報告要交代誰、任務、情境、指標、發現與改版； SUS 分數必須搭配任務與客觀指標。醫材另需完整的可用性工程檔案。**

# 做人因評估的『可以』與『不可以』

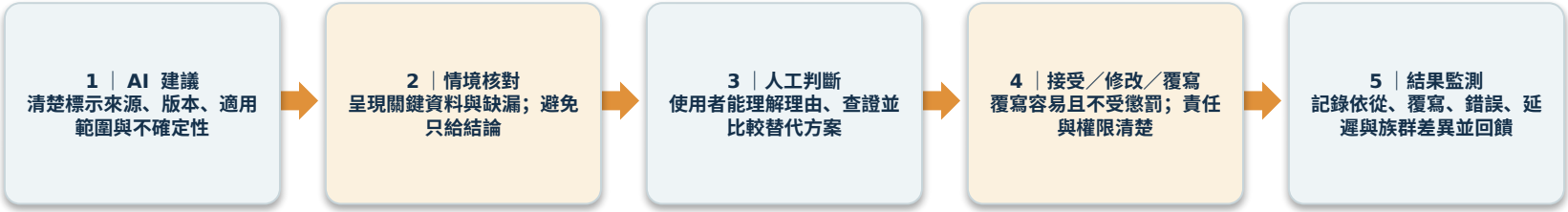
AI 幫你加速，但真實使用者不可取代

| ✓該做的（結論回到真實觀察） | ✗ 不可以 |
| --- | --- |
| **設計** 草擬任務腳本、情境劇本 | **取代** 用 AI 『模擬使用者』代替真實測試 |
| **初篩** 依 Nielsen 準則做初步啟發式檢視 | **跳過** 不找真實病人／長者，只靠 AI 判斷 |
| **分析** think-aloud 逐字稿找主題（人要複核） | **只報分** 只報 SUS，不做真實觀察 |
| **計算** 算 SUS、整理問題清單與嚴重度 | **混用** 把形成性小測試當安全驗證 |

**教學重點** 底線： AI 可加速任務設計、逐字稿分析、啟發式初篩，但『真實使用者在真實情境的操作』無可取代——尤其醫材的總結驗證，必須是真人。 AI 模擬不出忙碌夜班護理師的分心、或長者對介面的真實困惑。用 AI 省力可以，但別讓它取代『看真人怎麼用』這件事。

# 當 AI 是產品的一部分，風險在「人怎麼依賴它」

準確率高仍可能因過度依賴、模式混淆、警報疲勞或難以覆寫而造成傷害；必須測試完整人機工作流。




警訊：自動化偏誤／過度依賴、模式混淆、警報疲勞、不透明、無法覆寫。只寫「human in the loop」不等於已控制風險。

來源：NIST AI RMF Appendix C；NIST AI 600-1 Generative AI Profile

**教學重點　AI 評估要同時測建議品質與人的理解、查證、接受、修改或覆寫；介面要呈現適用範圍與不確定性，並監測錯誤、延遲與族群差異。**

# 人機安全的目標不是更信任 AI，而是信任與能力相配

同一個介面可能造成忽略正確建議、適當覆核，或盲目接受錯誤建議。

### 低依賴／忽略

不信任或警報疲勞
錯過有價值的正確建議

觀察：拒絕率與延誤

### 適當依賴

核對情境與不確定性
接受、修改、拒絕或升級

觀察：校準與覆核品質

### 過度依賴／誤用

自動化偏誤與錨定
不查證就接受錯誤建議

觀察：錯誤接受率

**不要只問『信不信 AI』。應用正確、錯誤與不確定三種輸出，測試使用者能否辨識適用範圍、主動查證、適當拒絕或覆寫，以及錯誤建議是否造成延誤或傷害。**

# 本課總覽：一頁看完可用性與人因

好用，是安全與採用的前提

| 定義 | 視角 | 原則 | 評估 | 醫材 |
|---|---|---|---|---|
| 效果＋效率＋滿意，綁使用情境<br>**ISO 9241-11** | 檢討設計而非怪使用者<br>**SEIPS 、 use error** | 符合心智模型、降認知負荷、防錯<br>**Norman 、 Nielsen** | 形成性找問題＋總結性驗證<br>**測試、 SUS 、 TLX 、嚴重度** | 可用性＝安全法規<br>**IEC 62366 、 FDA HF** |

**做完這一課，問自己三題**

① 我的工具有哪些關鍵任務？　② 形成性做了幾輪、每輪發現什麼、改了什麼？　③ 總結性每類使用者幾人、成功標準事先定了嗎？

**教學重點**　帶走一句話：在健康領域，『好不好用』不是美觀問題，而是『安不安全、會不會被採用』的問題。人一定會犯錯——好的人因設計預期錯誤、把它設計掉，並用嚴謹的評估證明產品安全好用。這是讓健康科技真正幫到人、而不是傷害人的關鍵一環。

作業

# Take-home Assignment

## Evaluate a Health Interface

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能用設計原則診斷可用性問題、規劃可用性評估，
並針對攸關安全的關鍵任務用設計防錯。

作業 Assignment

# 作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是診斷與設計，不是背名詞

## 形式與繳交

- 形式：一份可用性評估報告 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整規劃
- 可附介面示意、問題清單與嚴重度
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

## 評分重點

- 用設計原則 / 準則診斷問題（25%）
- 區分關鍵任務與使用錯誤（20%）
- 評估方法規劃（形成 / 總結）（25%）
- 用設計防錯的具體建議（20%）
- 可近性與報告意識（10%）

**情境（Part B 共用）：** 你要評估一款『長者用藥提醒與服藥紀錄 App』的可用性與安全。

**教學重點** 寫作提醒：每個問題都要指出『違反哪條原則、會造成什麼後果、怎麼改』。老師看的是你能不能把人因原則實際用在一個攸關安全的健康介面上，並想到長者這個關鍵族群。

# 四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

**A1** 用 ISO 9241-11 的三個面向，說明『可用性』為何不能只看『介面美不美』。

**A2** 為什麼人因工程說『使用錯誤』而非『使用者錯誤』？這個視角轉變有什麼實務意義?

**A3** 啟發式評估和可用性測試各有什麼優缺點? 為什麼不能只做其中一種?

**A4** SUS=72 代表這個介面『很好用』嗎? 解讀時要注意什麼?

**教學重點** 提示： A1 想效果 / 效率 / 滿意＋情境； A2 想責任在設計、從防人到防錯； A3 想專家快但漏真實問題、測試真實但較貴； A4 想 68 是平均、要搭情境與客觀指標。

作業 · Part B ｜實作題

# 評估一款長者用藥提醒 App

## 攸關安全 × 關鍵族群是長者

**為『長者用藥提醒與服藥紀錄 App』，請完成：**

B1　列出兩個『關鍵任務』（做錯會影響用藥安全），並各說明可能的使用錯誤與後果。

B2　用 Nielsen 準則或 Norman 原則，指出三個你預期會有的可用性問題並說明違反哪條。

B3　針對 B1 的關鍵任務，各提一個『用設計防錯』的具體做法（強制功能 / 限制 / 回饋）。

B4　規劃你的評估：形成性怎麼做（幾人、任務）？總結性怎麼做?

B5　列出兩個『針對長者』的可近性設計，並說明理由。

**教學重點**　重點： B1 如『看錯該吃哪顆 / 重複服藥』； B2 對照十大準則（如狀態可見、預防錯誤、辨識優於回憶）； B3 如二次確認、劑量上限、明顯回饋； B4 形成性 5 人多輪＋總結性； B5 大字 / 高對比 / 語音 / 簡化流程。

# 想更深入可以看這些

## 權威標準與經典著作

| 主題 | 來源 |
| --- | --- |
| 可用性定義 | ISO 9241-11:2018 （效果、效率、滿意；使用情境） |
| 設計原則 | Norman, The Design of Everyday Things； Nielsen 十大可用性準則 |
| 量表 / 測試 | SUS （Brooke 1996； Sauro & Lewis）； NASA-TLX、 UEQ、 PSSUQ |
| 醫材人因 | IEC 62366-1:2015； FDA 人因工程指引（總結驗證、關鍵任務） |
| 病人安全 | Reason, Human Error； SEIPS 模型（Carayon 等） |
| 可近性 | WCAG （W3C）；包容設計原則 |

**教學重點** 下一步：本單元延伸『3.1 質性研究』（可用性測試多用質性方法），並與『9.6 數位健康介入』（可用性＝參與前提）、『9.4/9.5』（醫材 /AI 需人因驗證）、『9.8 實施科學』互相支援。標準入口見 ISO、 IEC、 FDA 與 W3C。

可用性與人因 · Usability & Human Factors

# 好不好用，攸關能不能用、安不安全

檢討設計而非怪人 · 降認知負荷 · 用設計防錯 · 驗證安全

*ISO 9241-11 · Norman · Nielsen · SUS · IEC 62366 · 可近性*

Case Application · 案例 Q ＋案例 L

# 案例應用：把「不好用」變成可測量的東西

案例 Q（量性主軸） × 案例 L（質性平行軌）｜可用性同時需要兩種證據

**① 本單元教了什麼**

形成性與總結性可用性測試、關鍵任務界定與使用錯誤分析。

**② 案例怎麼用**

· 先界定關鍵任務：核對摘要、修改遺漏事項、送出交班——錯了會影響住民安全。
· 形成性測試三輪，各 5 人，於導入前完成；每輪修正後再測。
· 總結性測試以 SUS 量表評分，並記錄每一次使用錯誤及其根因。
· 案例 L 之主題「不敢全信，所以再看一次原紀錄」即為可用性問題之質性證據。
· 大夜班 AI 判別力最差（AUC 0.765，單元 9.5），應列為總結性測試之必測情境。

**③ 產出什麼證據**

可用性測試計畫與使用錯誤根因分析表（次頁）。

**④ 承接關係**

上游：承自 9.6 之參與度指標定義表 ｜ 下游：交棒 9.8，探討為何 B 機構用得比較少。

**教學重點** 可用性測試不是滿意度調查。滿意度問的是「你覺得如何」，可用性測的是「你做不做得到」——後者才與病人安全有關。

# 示範產物：關鍵任務與使用錯誤分析

使用錯誤須追到根因，且根因要落在設計上而非使用者身上

| 關鍵任務 | 可能之使用錯誤 | 後果 | 設計面根因與改善方向 |
|---|---|---|---|
| 核對摘要與原紀錄 | 僅看摘要而未開啟原紀錄 | 遺漏事項未被發現 | 摘要頁未提供原紀錄之並排檢視；改為預設並排 |
| 修改遺漏之事項 | 修改後未儲存即切換頁面 | 修改遺失，接班者看到舊版 | 切換頁面時無未儲存提示；加入離開確認 |
| 確認高風險事項 | 高風險與例行事項以相同樣式呈現 | 高風險事項被略過 | 缺乏視覺優先序；依風險分級標示 |
| 送出交班 | 誤按送出而尚未核對完畢 | 未核對之摘要被當成已核對 | 送出鍵過於顯著且無二次確認；調整位置並加確認 |
| 大夜班情境操作 | 光線與人力不足下之操作失誤 | 遺漏率最高之時段錯誤更多 | 須列為總結性測試之必測情境（呼應單元 9.5） |

**教學重點**　第四欄一律寫成設計問題，不寫成「使用者不小心」。人因工程的基本立場是：可預見的人為錯誤，責任在設計而不在人。